

第五章 傅里叶变换

本章基本要求

1. 掌握周期函数、有限区间上的函数展为傅里叶级数的方法，非周期函数展为傅里叶积分的方法；
2. 掌握傅里叶变换的基本性质；
3. 理解 δ 函数的意义，掌握广义函数的傅里叶变换。

§ 5.1 傅里叶级数

1. 交流电压 $E_0 \sin \omega t$ 经过全波整流，成为 $E(t) = E_0 |\sin \omega t|$ 。试将它展为傅里叶级数。

解：原来是周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$ 的奇函数，经过全波整流后成为周期为 $\frac{\pi}{\omega}$ 的偶函数（图 5-1），因而其傅里叶级数为：

$$E_0 |\sin \omega t| = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos 2n\omega t,$$

其中，

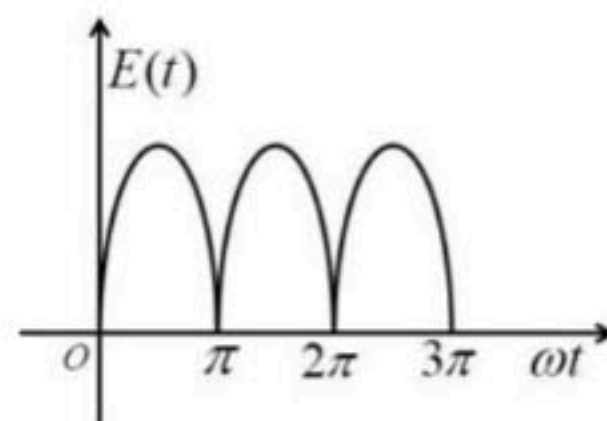


图5-1

$$a_0 = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2\omega}}^{\frac{\pi}{2\omega}} E_0 |\sin \omega t| dt = \frac{2\omega E_0}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2\omega}} \sin \omega t dt = \frac{2E_0}{\pi};$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2\omega}}^{\frac{\pi}{2\omega}} E_0 |\sin \omega t| \cos 2n\omega t dt \\ &= \frac{4\omega E_0}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2\omega}} \sin \omega t \cos 2n\omega t dt \\ &= \frac{2\omega E_0}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2\omega}} [\sin(2n+1)\omega t - \sin(2n-1)\omega t] dt \\ &= -\frac{2\omega E_0}{\pi} \left[\frac{1}{2n-1} \cos(2n-1)\omega t - \frac{1}{2n+1} \cos(2n+1)\omega t \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2\omega}} \\ &= -\frac{4E_0}{\pi} \frac{1}{4n^2-1} \end{aligned}$$

所以，整流后的傅里叶级数为

$$E_0 |\sin \omega t| = \frac{2E_0}{\pi} - \frac{4E_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos 2n\omega t,$$

基波消失。

2. 周期为 π 的函数，在 $(0,\pi)$ 这个周期上表示为

$f(x)=x(\pi-x)$ （图 5-2），求该函数的傅里叶级数。

解：该函数为周期为 π 的偶函数，因而，其傅里叶级数

$$f(x)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos 2nx,$$

其中，

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x(\pi-x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{6},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x(\pi-x)\cos 2nxdx=\frac{1}{n^2}$$

因而，该函数的傅里叶级数为

$$x(\pi-x)=\frac{\pi^2}{6}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\cos 2nx。$$

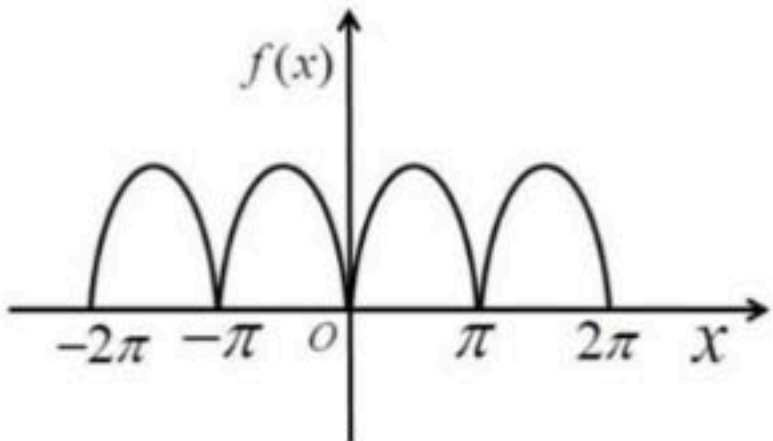


图5-2

为

3. 在 $(-\pi, \pi)$ 这个周期上, $f(x) = x + x^2$ 。试将它展为傅里叶级数, 又在本题所得展开式中置

$x = \pi$, 由此验证 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$ 。

解: 周期为 2π , 其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其中,

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x + x^2) dx = \frac{\pi^2}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x + x^2) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{n\pi} \left[(x + x^2) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} (1 + 2x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{n^2 \pi} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + 2x) d \cos nx \\ &= \frac{1}{n^2 \pi} \left[(1 + 2x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} 2 \cos nx dx \right] \\ &= (-1)^n \frac{4}{n^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x + x^2) \sin nx dx \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left((x + x^2) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} (1 + 2x) \cos nx dx \right) \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left(2\pi(-1)^n - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + 2x) d \sin nx \right) \\ &= -(-1)^n \frac{2}{n^2} \end{aligned}$$

所以,

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

由于 $x = \pi$ 是一类间断点, 根据狄里希利定理有:

$$\begin{aligned} &\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{n^2} \cos n\pi - \frac{2}{n^2} \sin n\pi \right) \\ &= \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \\ &= \frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \pi^2, \end{aligned}$$

从而,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{n^2} \cos n\pi - \frac{2}{n^2} \sin n\pi \right) \\
&= \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \\
&= \frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \pi^2,
\end{aligned}$$

从而，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}。$$

4. 将下列函数展为傅里叶级数

$$(1) f(x) = \cos^3 x$$

解：利用三角公式 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \cdot \cos x \\ &= \frac{1}{2} (\cos x + \cos 2x \cos x) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \cos x + \frac{1}{2} [\cos(2-1)x + \cos(2+1)x] \right\} \\ &= \frac{3}{4} \cos x + \frac{1}{4} \cos 3x \end{aligned}$$

此式即为其傅里叶级数。

$$(2) f(x) = \frac{1 - \alpha^2}{1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2}, \quad (|\alpha| < 1)$$

解：令 $z = e^{ix}$ ，利用欧拉公式 $\cos x = \frac{z + z^{-1}}{2}$ ，代入该函数，有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1 - \alpha^2}{1 - \alpha(z + z^{-1}) + \alpha^2} = -\frac{(1 - \alpha^2)z}{\alpha z^2 - (1 + \alpha^2)z + \alpha} \\ &= -\frac{(1 - \alpha^2)z}{\alpha} \cdot \frac{1}{(z - \alpha)\left(z - \frac{1}{\alpha}\right)} \\ &= \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} + \frac{\alpha z}{1 - \alpha z}, \end{aligned}$$

由于 $|\alpha| < 1$ ，有 $|\alpha z| < 1$ ， $|\alpha z^{-1}| < 1$ ，将该复变函数做洛朗展开有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} + \frac{\alpha z}{1 - \alpha z} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n + \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z)^{n+1} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha z)^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n (z^n + z^{-n}) \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2\alpha^n \cos nx, \end{aligned}$$

因而，该函数的傅里叶级数为

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2\alpha^n \cos nx.$$

(3) 在 $(-\pi, \pi)$ 这个周期上, $f(x) = \cos \alpha x$, (α 非整数)

解: 由于该函数为偶函数, 因而其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

其中,

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha x dx = \frac{\sin \alpha \pi}{\alpha \pi}, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n-\alpha)x + \cos(n+\alpha)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(n\pi - \alpha\pi)}{n-\alpha} + \frac{\sin(n\pi + \alpha\pi)}{n+\alpha} \right] \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \left(-\frac{\sin \alpha \pi}{n-\alpha} + \frac{\sin \alpha \pi}{n+\alpha} \right) \\ &= -\frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{n^2 - \alpha^2}. \end{aligned}$$

于是, 该函数的傅里叶级数为

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin \alpha \pi}{\alpha \pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{n^2 - \alpha^2} \cos nx \\ &= \frac{2 \sin \pi \alpha}{\pi} \left[\frac{1}{2\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\alpha \cos nx}{n^2 - \alpha^2} \right]. \end{aligned}$$

(4) 在 $(-\pi, \pi)$ 这个周期上, $f(x) = \operatorname{ch} \alpha x$, (α 非整数)

解: 利用 $\operatorname{ch} \alpha x = \cos i \alpha x$, 直接在题 (3) 的结果中令 $\alpha \rightarrow i \alpha$, 再利用 $\sin i \alpha x = i \operatorname{sh} \alpha x$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin \alpha \pi i}{i \alpha \pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2i \alpha \sin \alpha \pi i}{n^2 + \alpha^2} \cos nx \\ &= \frac{\operatorname{sh} \alpha \pi}{\alpha \pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2\alpha \operatorname{sh} \alpha \pi}{n^2 + \alpha^2} \cos nx \\ &= \frac{2 \operatorname{sh} \alpha \pi}{\pi} \left[\frac{1}{2\alpha} + \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2 + \alpha^2} \right]. \end{aligned}$$

(5) 在 $(-\pi, \pi)$ 这个周期上, $f(x) = \begin{cases} \sin x & 0 \leq x < \pi \\ 0 & -\pi < x < 0 \end{cases}$

解：其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其中，

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{1}{\pi},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x] dx, \end{aligned}$$

区分 $n=1$ 及 $n>1$ 两种情形

$$a_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin 2x dx = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x] dx \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left[\frac{\cos(n+1)x}{n+1} - \frac{\cos(n-1)x}{n-1} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \begin{cases} \frac{2}{1-4k^2}, & (n=2k) \\ 0, & (n=2k+1) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \sin nx dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(n-1)x - \cos(n+1)x] dx. \end{aligned}$$

区分 $n=1$ 及 $n>1$ 两种情形

$$b_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(n-1)x - \cos(n+1)x] dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(n-1)x}{n-1} - \frac{\sin(n+1)x}{n+1} \right]_0^{\pi} \\ &= 0. \end{aligned}$$

所以，该傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} \cos 2kx.$$

5. 要求下列函数 $f(x)$ 的值在它的定义区间的边界上为零, 试根据这一要求将 $f(x)$ 展为傅里叶级数。

(1) $f(x) = \cos ax$, 定义在 $(0, \pi)$ 上

解: 将该函数延拓为周期为 2π 的奇函数, 有

$$f(x) = \begin{cases} \cos ax, & x \in (0, \pi) \\ -\cos ax, & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

其中,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(n+a)x + \sin(n-a)x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos(n+a)x}{n+a} + \frac{\cos(n-a)x}{n-a} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1 - (-1)^n \cos a\pi}{\pi} \frac{2n}{n^2 - a^2}, \end{aligned}$$

因而,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n \cos a\pi}{\pi} \frac{2n}{n^2 - a^2} \sin nx.$$

(2) $f(x) = x^3$, 定义在 $(0, \pi)$ 上

解: 将该函数延展为周期为 2π 的奇函数, 在 $x \in (-\pi, \pi)$ 上为

$$f(x) = x^3,$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

其中,

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^3 \sin nx dx \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^3 \sin nx dx \\
&= -\frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x^3 d \cos nx \\
&= -\frac{2}{n\pi} \left(x^3 \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{3}{n} \int_0^{\pi} x^2 d \sin nx \right) \\
&= -\frac{2}{n\pi} \left((-1)^n \pi^3 - \frac{6}{n^2} \int_0^{\pi} x d \cos nx \right) \\
&= -(-1)^n \frac{2(n^2 \pi^2 - 6)}{n^3}。
\end{aligned}$$

因而，傅里叶级数为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2(n^2 \pi^2 - 6)}{n^3} \sin nx。$$

(3) $f(x)=1$ ，定义在 $(0, \pi)$ 上

解：将该函数将该函数延展为周期为 2π 的奇函数，有

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, \pi) \\ -1, & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx，$$

其中，

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\
&= \frac{2}{n\pi} [\cos nx]_{\pi}^0 \\
&= [1 - (-1)^n] \frac{2}{n\pi}。
\end{aligned}$$

因而，该傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)x。$$

6. 要求下列函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在函数定义区间的边界上为零。试根据这个要求将 $f(x)$ 展为傅里叶级数。

(1) 在 $(0, l/2)$ 上, $f(x) = \cos(\pi x/l)$, 而在 $(l/2, l)$ 上, $f(x) = 0$

解: 将该函数延拓为周期为 $2l$ 的偶函数,

$$f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{l}, & |x| < \frac{l}{2} \\ 0, & \frac{l}{2} < |x| < l \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

其中,

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2l} \int_{-l/2}^{l/2} \cos \frac{\pi x}{l} dx = \frac{1}{\pi}, \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l/2}^{l/2} \cos \frac{\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l/2}^{l/2} \left[\cos \frac{(n-1)\pi x}{l} + \cos \frac{(n+1)\pi x}{l} \right] dx. \end{aligned}$$

区分 $n=1$ 及 $n>1$ 两种情形

$$a_1 = \frac{1}{2l} \int_{-l/2}^{l/2} \left(1 + \cos \frac{2\pi x}{l} \right) dx = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l/2}^{l/2} \cos \frac{\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l/2}^{l/2} \left[\cos \frac{(n-1)\pi x}{l} + \cos \frac{(n+1)\pi x}{l} \right] dx \\ &= \frac{1}{l} \left[\frac{l}{(n-1)\pi} \sin \frac{(n-1)\pi x}{l} + \frac{l}{(n+1)\pi} \sin \frac{(n+1)\pi x}{l} \right]_{-l/2}^{l/2} \\ &= \begin{cases} (-1)^{k+1} \frac{2}{\pi(4k^2-1)}, & n=2k \\ 0, & n=2k+1 \end{cases} \end{aligned}$$

所以, 该傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{l} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1} \cos \frac{2k\pi x}{l}.$$

(2) $f(x) = a(1-x/l)$, 定义在 $(0, l)$ 上

解：将该函数延拓成周期为 $2l$ 的偶函数，

$$f(x) = \begin{cases} a\left(1 - \frac{x}{l}\right), & 0 < x < l \\ a\left(1 + \frac{x}{l}\right), & -l < x < 0 \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

其中，

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_0^l a\left(1 - \frac{x}{l}\right) dx = \frac{a}{2}, \\ a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l a\left(1 - \frac{x}{l}\right) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \left[1 - (-1)^n\right] \frac{2a}{n^2 \pi^2} \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{4a}{(2k+1)^2 \pi^2}, & n = 2k+1 \end{cases} \end{aligned}$$

因而，该傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{a}{2} + \frac{4a}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos \frac{(2k+1)\pi x}{l}.$$

(3) 在 $(0, l/2)$ 上, $f(x) = x$; 在 $(l/2, l)$ 上, $f(x) = l - x$ 。

解：将该函数延拓成周期为 $2l$ 的偶函数，

$$f(x) = \begin{cases} x+l, & -l < x < -l/2 \\ -x, & -l/2 < x < 0 \\ x, & 0 < x < l/2 \\ l-x, & l/2 < x < l \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

其中，

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^{l/2} x dx = \frac{l}{4},$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\
&= \frac{2}{l} \left[\int_0^{l/2} x \cos \frac{n\pi x}{l} dx + \int_{l/2}^l (l-x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right] \\
&= \frac{2}{l} \left[\frac{l^2}{n^2 \pi^2} \int_0^{l/2} \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + l \int_{l/2}^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx - \int_{l/2}^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right] \\
&= \frac{2l}{n^2 \pi^2} \left(\cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \Big|_0^{l/2} + \frac{2l}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_{l/2}^l - \frac{2l}{n^2 \pi^2} \left(\cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \Big|_{l/2}^l \\
&= \frac{2l}{n^2 \pi^2} \left\{ 2 \cos \frac{n\pi}{2} - [1 + (-1)^n] \right\} \\
&= \begin{cases} -\frac{8l}{[2(2k+1)]^2 \pi^2}, & (m=2k+1) \\ 0, & (m=2k) \end{cases}
\end{aligned}$$

所以，该傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{l}{4} - \frac{8l}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{[2(k+1)]^2} \cos \frac{2(2k+1)\pi x}{l}.$$

7. 在区间 $(0, l)$ 上定义了函数 $f(x) = x$ 。试根据条件 $f'(0) = 0$, $f(l) = 0$ 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数。

解：将该函数延拓成周期为 $4l$ 的偶函数（图 5-3）：

$$f(x) = \begin{cases} -x-2l, & (-2l < x < -l) \\ -x, & (-l < x < 0) \\ x, & (0 < x < l) \\ x-2l, & (l < x < 2l) \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2l},$$

其中，

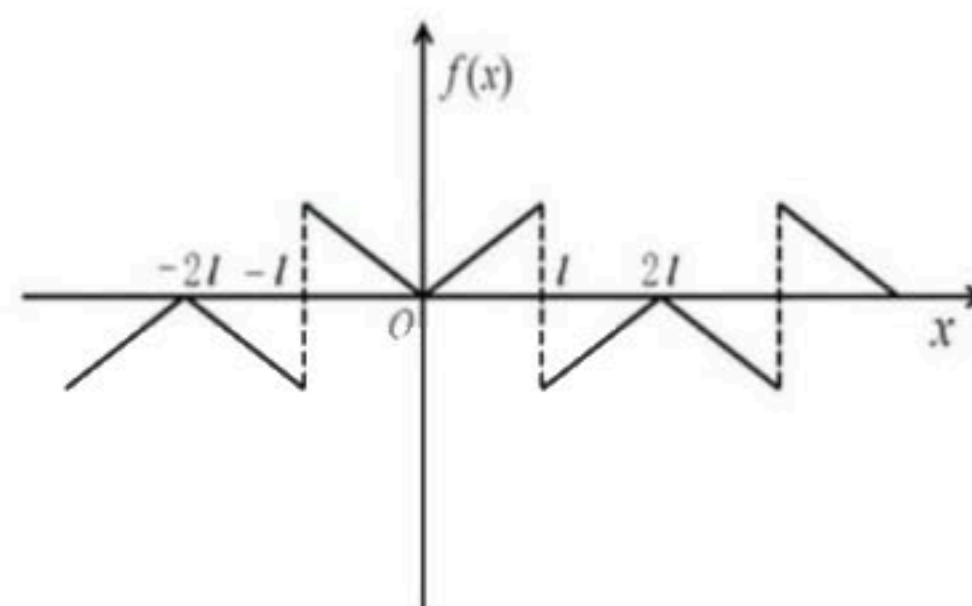


图5-3

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(x) dx \\ &= \frac{1}{2l} \left[\int_0^l x dx + \int_l^{2l} (x-2l) dx \right], \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{2l} dx \\ &= \frac{1}{l} \left[\int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{2l} dx + \int_l^{2l} (x-2l) \cos \frac{n\pi x}{2l} dx \right] \\ &= \frac{1}{l} \left(\int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{2l} dx + \int_l^{2l} x \cos \frac{n\pi x}{2l} dx - 2l \int_l^{2l} \cos \frac{n\pi x}{2l} dx \right) \\ &= \frac{1}{l} \left(\int_0^{2l} x \cos \frac{n\pi x}{2l} dx - 2l \int_l^{2l} \cos \frac{n\pi x}{2l} dx \right). \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2l} x \cos \frac{n\pi x}{2l} dx = \frac{2l}{n\pi} \int_0^{2l} x \cos \frac{n\pi x}{2l} d\left(\frac{n\pi x}{2l}\right) \\ &= \frac{2l}{n\pi} \left(x \sin \frac{n\pi x}{2l} + \frac{2l}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2l} \right) \Big|_0^{2l} \\ &= \left(\frac{2l}{n\pi} \right)^2 [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_2 &= 2l \int_l^{2l} \cos \frac{n\pi x}{2l} dx = 2l \cdot \frac{2l}{n\pi} \int_l^{2l} \cos \frac{n\pi x}{2l} d\left(\frac{n\pi x}{2l}\right) \\
 &= 2l \cdot \frac{2l}{n\pi} \left[\sin \frac{n\pi x}{2l} \right]_l^{2l} \\
 &= -\frac{4l^2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2},
 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{l} \left\{ \left(\frac{2l}{n\pi} \right)^2 [(-1)^n - 1] - \frac{4l^2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \right\} \\
 &= \begin{cases} \frac{(-1)^k 4l}{(2k+1)\pi} - \frac{8l}{(2k+1)^2 \pi^2}, & (n=2k+1 \text{ 奇数}) \\ 0, & (n=2k \text{ 偶数}) \end{cases}
 \end{aligned}$$

结果，该傅里叶级数为

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^k 4l}{(2k+1)\pi} - \frac{8l}{(2k+1)^2 \pi^2} \right] \cos \frac{(2k+1)\pi x}{2l}.$$

8. 矩形波 $f(x)$, 在 $(-T/2, T/2)$ 这个周期上可表为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{在 } (-T/2, -\tau/2) \text{ 上,} \\ H & \text{在 } (-\tau/2, \tau/2) \text{ 上,} \\ 0 & \text{在 } (\tau/2, T/2) \text{ 上.} \end{cases}$$

试将它展为复数形式的傅里叶级数。

解: 其复傅里叶级数的系数为

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{H}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} dx = \frac{H\tau}{T}, \\ c_n &= \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} H e^{-i \frac{2n\pi x}{T}} dx \\ &= -\frac{H}{2n\pi i} \left(e^{-i \frac{n\pi \tau}{T}} - e^{i \frac{n\pi \tau}{T}} \right) \\ &= \frac{H}{n\pi} \sin \frac{n\pi \tau}{T}, \end{aligned}$$

从而, 该傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{H\tau}{T} + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} \frac{H}{n\pi} \sin \frac{n\pi \tau}{T} e^{i \frac{2n\pi x}{T}}.$$

§ 5.2 傅里叶积分与傅里叶变换

1. 求单个锯齿脉冲 $f(t) = kt \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{2}\right)$, 即

$$f(t) = \begin{cases} 0, & (t < 0) \\ kt, & (0 < t < T) \\ 0 & (t > T) \end{cases}$$

的傅里叶变换。

解：实数形式的傅里叶积分为

$$f(x) = \int_0^\infty A(\omega) \cos \omega x d\omega + \int_0^\infty B(\omega) \sin \omega x d\omega。$$

其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos \omega \xi d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^T k\xi \cos \omega \xi d\xi \\ &= \frac{k}{\pi\omega} \left(\xi \sin \omega \xi \Big|_0^T - \int_0^T \sin \omega \xi d\xi \right) \\ &= \frac{k}{\pi\omega} \left(\xi \sin \omega \xi + \frac{\cos \omega \xi}{\omega} \right) \Big|_0^T \\ &= \frac{k}{\pi\omega} \left(T \sin \omega T + \frac{\cos \omega T}{\omega} - \frac{1}{\omega} \right) \\ &= \frac{k}{\pi\omega^2} (\omega T \sin \omega T + \cos \omega T - 1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(\omega) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(\xi) \sin \omega \xi d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^T k\xi \sin \omega \xi d\xi \\ &= \frac{k}{\pi\omega} \left(-\xi \cos \omega \xi \Big|_0^T + \int_0^T \cos \omega \xi d\xi \right) \\ &= \frac{k}{\pi\omega} \left(-\xi \cos \omega \xi + \frac{\sin \omega \xi}{\omega} \right) \Big|_0^T \\ &= \frac{k}{\pi\omega^2} (-\omega T \cos \omega T + \sin \omega T), \end{aligned}$$

复数形式的傅里叶变换为

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^T k t e^{-i\omega t} dt = \frac{k}{2\pi\omega} \left[\frac{1}{\omega} (e^{-i\omega T} - 1) + iT e^{-i\omega T} \right]。$$

2. 求 $\text{sinc } t = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ 的傅里叶变换，试以本题的傅里叶变换函数跟教材图 5-1 比较，又以本题的 $\text{sinc } t$ 跟教材图 5-2 比较，比较的结果说明什么问题？
解：其傅里叶谱函数为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^T \frac{\sin \pi t}{\pi t} e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\pi t} - e^{-i\pi t}}{t} e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(\pi-\omega)t}}{t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(\pi+\omega)t}}{t} dt \right] \\ &= \frac{1}{2} [\text{sgn}(\pi + \omega) - \text{sgn}(\pi - \omega)]. \end{aligned}$$

当 $|\omega| > \pi$ 时， $F(\omega) = 0$ ；当 $|\omega| < \pi$ 时， $F(\omega) = 1$ 。其谱函数如图 5-4(a)所示。其与教材图 5-1 的矩形脉冲[重现于图 5-4(b)]相同。本题 $\text{sinc } t$ 函数曲线如图 5-4(c)所示。其与教材图 5-2 [重现于图 5-4(d)]相同，说明傅里叶变换是互逆的。

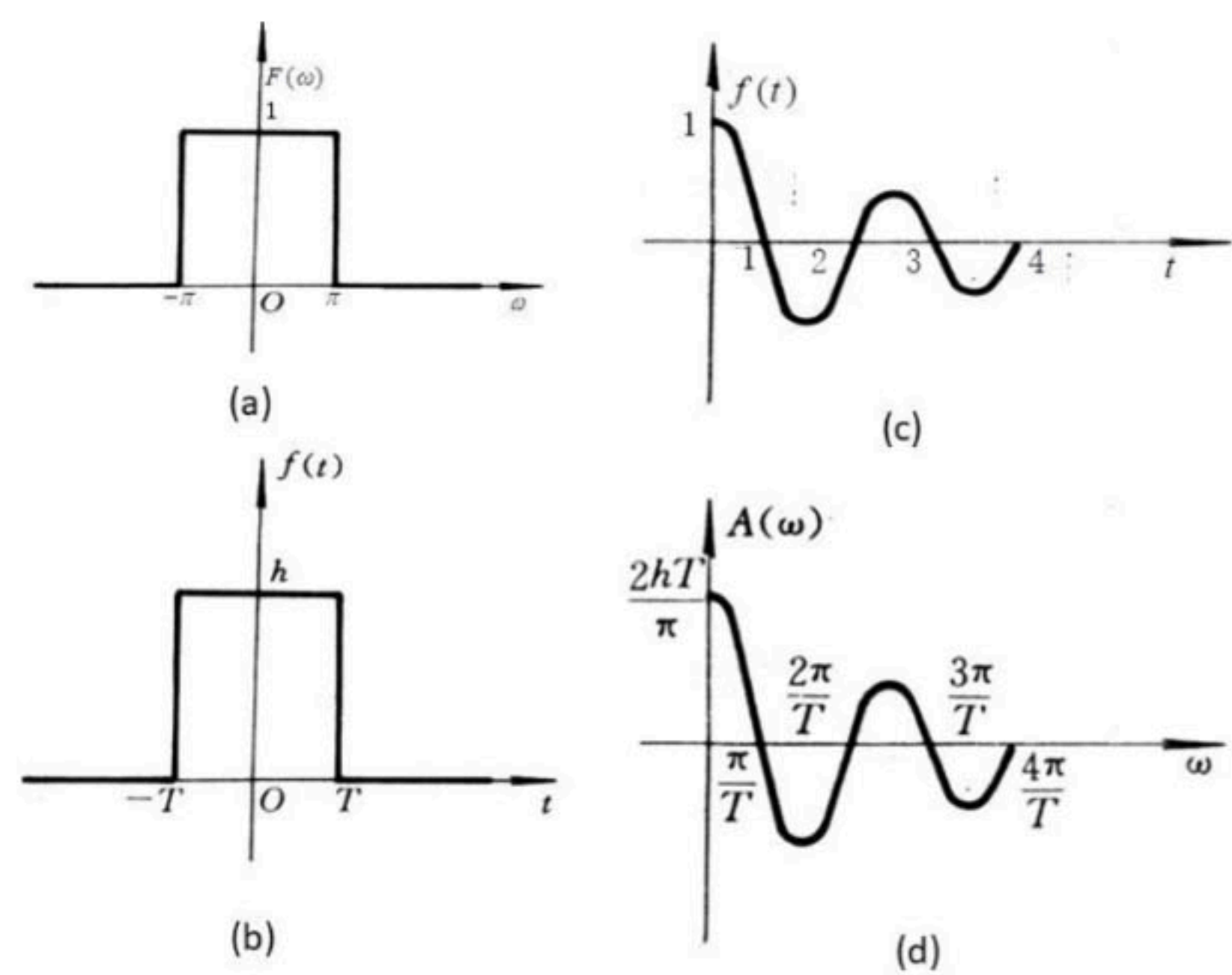


图5-4

3. 将下列脉冲 $f(t)$ 展开为傅里叶积分，

$$f(t)=\begin{cases}0, & (t<-T) \\ -h, & (-T<t<0) \\ h, & (0<t<T) \\ 0。 & (T<t)\end{cases}$$

注意在半无界区间 $(0,\infty)$ 上，本例的 $f(t)$ 跟例 1 的 $f(t)$ 相同。

解：由于该脉冲是奇函数，因而其谱函数为

$$B(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^Th\sin\omega tdt=\frac{2h}{\pi\omega}(1-\cos\omega T)。$$

4. $f(t)$ 是定义在半无界区间 $(0, \infty)$ 上的函数,

$$f(t) = \begin{cases} h & (0 < t < T), \\ 0 & (T < t). \end{cases}$$

(1) 在边界条件 $f'(0) = 0$ 下, 将 $f(t)$ 展为傅里叶积分;

(2) 在边界条件 $f(0) = 0$ 下, 将 $f(t)$ 展为傅里叶积分。

解: (1) 将该函数延拓为偶函数

$$f(t) = \begin{cases} h, & (|t| < T) \\ 0, & (|t| > T) \end{cases},$$

其谱函数为

$$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^T h \cos \omega t dt = \frac{2h}{\pi \omega} \sin \omega T.$$

(2) 将该函数延拓为奇函数:

$$f(t) = \begin{cases} h, & (0 < t < T) \\ -h, & (-T < t < 0) \\ 0, & (|t| > T) \end{cases}$$

根据第 3 题有

$$B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^T h \sin \omega t dt = \frac{2h}{\pi \omega} (1 - \cos \omega T).$$

5. 将定义在 $(-\infty < t < \infty)$ 上的函数 $f(t) = e^{-\beta|t|}$ ($\beta > 0$) 展为傅里叶积分。
解：该函数的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta|t|} e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\infty} e^{-(\beta+i\omega)t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{(\beta-i\omega)t} dt \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{e^{-(\beta+i\omega)t}}{\beta+i\omega} \Big|_0^{\infty} + \frac{e^{(\beta-i\omega)t}}{\beta-i\omega} \Big|_{-\infty}^0 \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{\beta}{\omega^2 + \beta^2} \end{aligned}$$

从而，其傅里叶积分为

$$f(t) = e^{-\beta|t|} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\beta}{\omega^2 + \beta^2} e^{i\omega t} d\omega。$$

6. 已知某傅里叶变换像函数为 $A(\omega) = \frac{H}{\pi} \frac{\sin \omega}{\omega}$ ，求原函数 $f(t)$ 。

解：因为谱函数是偶函数，我们求其傅里叶逆变换，有

$$f(t) = \int_0^\infty \frac{H}{\pi} \frac{\sin \omega}{\omega} \cos \omega t d\omega = \frac{H}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin \omega}{\omega} \cos \omega t d\omega。$$

利用三角函数公式有

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{H}{4\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin(1-t)\omega + \sin(1+t)\omega}{\omega} d\omega \\ &= \frac{H}{4\pi} \operatorname{Im} \left[\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1-t)\omega}}{\omega} d\omega + \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1+t)\omega}}{\omega} d\omega \right]。 \end{aligned}$$

当 $t > 1$ 时，根据约旦引理，括号中第一个积分沿着下半平面补全围道，第二个积分沿着上半平面补全围道，利用实轴上有单极点的情形，有

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1-t)\omega}}{\omega} d\omega = -\pi i，$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1+t)\omega}}{\omega} d\omega = \pi i，$$

因而，

$$f(t) = 0。$$

当 $t < -1$ 时，根据约旦引理，括号中第一个积分沿着上半平面补全围道，第二个积分沿着下半平面补全围道，利用实轴上有单极点的情形，有

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1-t)\omega}}{\omega} d\omega = \pi i，$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1+t)\omega}}{\omega} d\omega = -\pi i。$$

因而，

$$f(t) = 0。$$

当 $-1 < t < 1$ 时，根据约旦引理，括号中第一个积分和第二个积分均沿着上半平面补全围道，，利用实轴上有单极点的情形，有

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1-t)\omega}}{\omega} d\omega = \pi i，$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i(1+t)\omega}}{\omega} d\omega = \pi i。$$

因而，

$$f(t) = \frac{1}{2} H。$$

所以，综合这几种情况有

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} H, & (|t| < 1), \\ 0, & (|t| > 1), \end{cases}$$

原函数 $f(t)$ 为矩形脉冲函数。

$$f(t)=\frac{1}{2}H。$$

所以，综合这几种情况有

$$f(t)=\begin{cases} \frac{1}{2}H, & (|t|<1), \\ 0, & (|t|>1), \end{cases}$$

原函数 $f(t)$ 为矩形脉冲函数。

§ 5.3 δ 函数

1. 验证§5.2 例 2 的频谱 $B(\omega)$ (教材 § 5.2 图 5-4) 于 $N \rightarrow \infty$ 时就成为 $A\delta(\omega - \omega_0) - A\delta(\omega + \omega_0)$, 并解释这结果的物理意义。

解: 由§5.2 例 2 的频谱 $B(\omega)$ 有

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} B(\omega) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2A\omega_0}{\pi(\omega^2 - \omega_0^2)} \sin \frac{2N\pi\omega}{\omega_0} \\ &= \frac{A}{\pi} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2N\pi\omega}{\omega_0}}{(\omega - \omega_0)} \\ &= A \frac{1}{\pi} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2N\pi(\omega - \omega_0)}{\omega_0}}{\omega - \omega_0} - A \frac{1}{\pi} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2N\pi(\omega + \omega_0)}{\omega_0}}{\omega + \omega_0} \\ &= A\delta(\omega - \omega_0) - A\delta(\omega + \omega_0), \end{aligned}$$

其中利用了 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin kx}{x} = \delta(x)$ 。

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 该脉冲为单色光, 因而其频谱分布只有 $\pm\omega_0$ (图 5-5)。

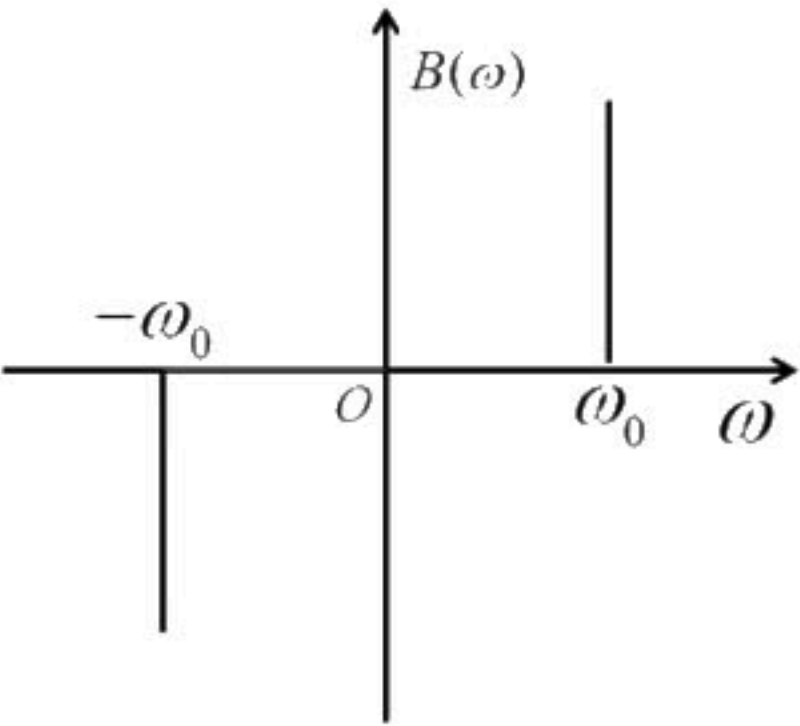


图5-5

2. 把 $\delta(x)$ 展为实数形式的傅里叶积分。

解： 由于其为偶函数， 所以其谱函数为

$$A(k)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\cos kx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi},$$

于是有

$$\delta(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\cos kx\mathrm{d}k。$$